Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S066: curso 2009-2010, EXA-0066

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0066-OA-E01

SEL-D0066-OA-E01: Matrices con parámetros, producto por la traspuesta y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Halle los valores de a y b para que se verifique $A - B + A \cdot B^t = C$.

b) **(0.75 puntos)** ¿Existe algún valor de b para el que el producto $B \cdot B^t$ sea igual a la matriz nula?

c) **(0.75 puntos)** Para $a = 0.5$ y $b = 1$, halle la matriz X que verifica la igualdad $A \cdot X + B = O$, (O representa la matriz nula).

Solución de SEL-D0066-OA-E01

a) Multiplicando y sumando entrada a entrada,

$$A - B + AB^t = \begin{pmatrix} 2a + b - 1 & 4 - b \\ 2b & 5 \end{pmatrix}.$$

Igualamos a C. La entrada inferior izquierda obliga a $b = 1$ y entonces $2a = 1$. La entrada superior derecha queda en 3, como se pedía. Así, $\boxed{a = 1/2,\ b = 1}$.

b) La entrada inferior derecha de BB^t es $0^2 + 3^2 = 9$ para todo b. Por tanto, el producto nunca es la matriz nula.

c) La igualdad es $AX = -B$. Con $a = 1/2$, la segunda fila de AX es dos veces la de X, que por tanto vale $(0, -3/2)$. La primera fila de AX es la mitad de la primera fila de X más la segunda. Al igualarla a $(-1, -1)$, resulta

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3/2 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0066-OA-E02

SEL-D0066-OA-E02: Perfiles de arcos: continuidad y derivabilidad en el punto de unión

Sean las funciones

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - x^2 + 2 & \text{si } -1 \le x \le 0 \\ -x^3 - x^2 + 2 & \text{si } 0 < x \le 1 \end{cases},$$

$$h(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 2 & \text{si } -1 \le x \le 0 \\ -x^2 - x + 2 & \text{si } 0 < x \le 1 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f en $x = 0$.

b) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función h en $x = 0$.

c) **(0.5 puntos)** Si las dos funciones anteriores representan el perfil de un arco puntiagudo de una catedral y el de un arco redondeado (sin picos) de un túnel, indique, razonadamente, la que corresponde a la catedral y la que corresponde al túnel.

Solución de SEL-D0066-OA-E02

a) En 0, ambos límites laterales de f coinciden con $f(0) = 2$. Las derivadas de sus ramas son $3x^2 - 2x$ y $-3x^2 - 2x$. Como las ramas polinómicas coinciden en el punto de unión, sus pendientes laterales allí son ambas 0. Por tanto, f es continua y derivable en 0, con $f'(0) = 0$.

b) También para h coinciden los límites laterales y el valor 2. Las derivadas de las ramas son $-2x + 1$ y $-2x - 1$. Las pendientes laterales son 1 y -1, así que h es continua pero no derivable en 0.

c) En ambos perfiles, la altura crece hasta $x = 0$ y decrece después. En h el cambio brusco de pendiente forma el pico del arco de la catedral. En f las dos ramas se unen con tangente horizontal, formando la cima redondeada del túnel.

Ejercicio SEL-D0066-OA-E03

SEL-D0066-OA-E03: Servidores de Internet y bloqueo de ordenadores

Una empresa utiliza dos servidores para conectarse a Internet. El primero, S_1, lo utiliza el 45 % de las veces y el segundo, S_2, el resto.

Cuando se conecta a Internet con S_1, los ordenadores se bloquean el 5 % de las veces, y cuando lo hace con S_2 el 8 %. Si un día, al azar, la empresa está conectada a Internet,

a) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que los ordenadores se queden bloqueados?

b) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa esté utilizando el servidor S_1, sabiendo que los ordenadores se han quedado bloqueados?

Solución de SEL-D0066-OA-E03

Sea L el bloqueo. Las probabilidades de usar S_1 y S_2 son 0,45 y 0,55.

a) Por probabilidad total,

$$P(L) = 0{,}45 \cdot 0{,}05 + 0{,}55 \cdot 0{,}08 = \boxed{0{,}0665}.$$

b) La probabilidad conjunta de usar S_1 y sufrir un bloqueo es 0,0225. Entre los bloqueos, la proporción que corresponde a S_1 es, por Bayes,

$$P(S_1 \mid L) = \frac{0{,}0225}{0{,}0665} = \frac{45}{133} \approx \boxed{0{,}3383}.$$

Ejercicio SEL-D0066-OA-E04

SEL-D0066-OA-E04: Intervalo de confianza para proporción de adultos e interpretación

De una muestra aleatoria de 350 individuos de una población, 50 son adultos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 98 %, para la proporción de adultos de esa población.

b) **(1 punto)** ¿Puede admitirse, a ese nivel de confianza, que la proporción de adultos de esa población es 2/15?

Solución de SEL-D0066-OA-E04

a) La proporción muestral es $\hat{p} = 50/350 = 1/7$. Los 50 casos favorables y 300 restantes permiten la aproximación normal. Para el 98 % dejamos un 1 % en cada cola, con $z_{0{,}99} \approx 2{,}32635$:

$$\frac{1}{7} \pm 2{,}32635\sqrt{\frac{(1/7)(6/7)}{350}} \approx \boxed{[0{,}0993,\ 0{,}1864]}.$$

b) $2/15 \approx 0{,}1333$ está dentro del intervalo. Es un valor compatible con los datos según este intervalo al 98 %.

Ejercicio SEL-D0066-OB-E01

SEL-D0066-OB-E01: Región factible y extremos de una función objetivo

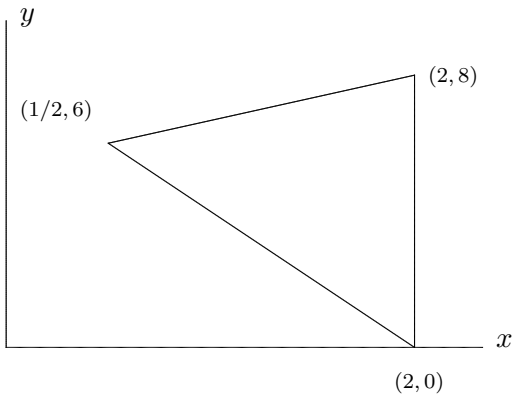
a) **(2 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$x \le 2; \quad y \ge -4x + 8; \quad 3y - 4x - 16 \le 0.$$

b) **(0.5 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 3x - y$, y los puntos donde se alcanzan.

Solución de SEL-D0066-OB-E01

a) Las cotas son $8 - 4x \le y \le (4x + 16)/3$ y $x \le 2$. Las dos cotas de y son compatibles cuando $x \ge 1/2$. Las rectas oblicuas se cortan en $(1/2, 6)$. En $x = 2$ los extremos son $(2, 0)$ y $(2, 8)$. El recinto es el triángulo cerrado de esos vértices.



b) En $(1/2, 6), (2, 0), (2, 8)$, los valores son $-9/2, 6, -2$. Por linealidad, el mínimo es $\boxed{-9/2}$ sólo en $(1/2, 6)$ y el máximo es $\boxed{6}$ sólo en $(2, 0)$.

Ejercicio SEL-D0066-OB-E02

SEL-D0066-OB-E02: Inversión empresarial: beneficio no negativo, máximo y crecimiento

El gerente de una empresa sabe que los beneficios de la misma, $f(x)$, dependen de la inversión, x, según la función $f(x) = -x^2 + 11x - 10$.

(x es la cantidad invertida, en millones de euros).

a) **(0.75 puntos)** Determine los valores de la inversión para los que la función beneficio es no negativa.

b) **(1 punto)** Halle el valor de la inversión para el cual el beneficio es máximo. ¿A cuánto asciende éste?

c) **(0.75 puntos)** ¿Entre qué valores ha de estar comprendida la inversión para que el beneficio sea creciente, sabiendo que éste es no negativo?

Solución de SEL-D0066-OB-E02

a) $f(x) = -(x-1)(x-10)$. El producto con signo menos es no negativo entre las raíces, incluidas ambas. La inversión debe estar entre 1 y 10 millones de euros.

b) $f(x) = 81/4 - (x - 11/2)^2$. La inversión óptima es $\boxed{\text{5,5 millones de euros}}$ y el beneficio máximo es $\boxed{\text{20,25}}$ en las unidades del modelo.

c) $f'(x) = 11 - 2x$ es positiva para $x < 11/2$. Al intersectar con la zona de beneficio no negativo, f es estrictamente creciente en $[1, 11/2]$, aunque su derivada se anula en el extremo derecho.

Ejercicio SEL-D0066-OB-E03

SEL-D0066-OB-E03: Fútbol y atletismo: intersección, complementario y condicional

En un centro de enseñanza secundaria se sabe que el 45 % de los alumnos juegan al fútbol, que el 60 % practican atletismo, y que de los que practican atletismo el 50 % juegan al fútbol.

a) **(0.75 puntos)** ¿Qué porcentaje de alumnos practican ambos deportes?

b) **(0.75 puntos)** Si se elige al azar un alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que no practique ninguno de estos deportes?

c) **(1 punto)** Si un alumno de ese centro no juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que practique atletismo?

Solución de SEL-D0066-OB-E03

Sean F ńjuega al fútbolż y A ńpractica atletismoż.

a) $P(F \cap A) = P(F \mid A)P(A) = 0{,}50 \cdot 0{,}60 = 0{,}30$, es decir, $\boxed{30\,\%}$.

b) Por inclusión y exclusión, $P(F \cup A) = 0{,}45 + 0{,}60 - 0{,}30 = 0{,}75$. El complemento tiene probabilidad $\boxed{0{,}25}$.

c) $P(A \cap F^c) = 0{,}60 - 0{,}30 = 0{,}30$. Al restringir a quienes no juegan al fútbol, $P(A \mid F^c) = 0{,}30/0{,}55 = \boxed{6/11}$.

Ejercicio SEL-D0066-OB-E04

SEL-D0066-OB-E04: Años de vida: contraste unilateral de media con desviación conocida

(2.5 puntos) Se sabe que los años de vida de los individuos de una población es una variable aleatoria Normal con desviación típica 8.9 años. Una muestra aleatoria de 100 individuos de esa población mostró una vida media de 71.8 años. Mediante un contraste de hipótesis unilateral, ¿puede afirmarse con los datos anteriores que la vida media es mayor de 70 años, a un nivel de significación $\alpha = 0.05$?

Solución de SEL-D0066-OB-E04

Contrastamos $H_0 : \mu \leq 70$ frente a $H_1 : \mu > 70$. Usamos la frontera $\mu = 70$, donde es mayor la probabilidad de superar el umbral dentro de H_0. El error estándar es $8{,}9/\sqrt{100} = 0{,}89$ años.

$$z = \frac{71{,}8 - 70}{0{,}89} \approx 2{,}022.$$

Al 5 % unilateral se rechaza si $z > z_{0{,}95} \approx 1{,}645$. Como el valor observado cae en la región crítica, rechazamos H_0. Hay evidencia de que la vida media supera los 70 años.
